Formation Utilisateur : V.A.L.O.R.

Visualisation Automatisée de Lectures et d'Observations Régionales

V.A.L.O.R.

VISUALISATION AUTOMATISÉE DE LECTURES
ET D'OBSERVATIONS RÉGIONALES

Introduction à l'outil V.A.L.O.R.

V.A.L.O.R. est une application web innovante conçue pour l'analyse, la cartographie et la restitution de données territoriales. Pensée pour les agents publics et les décideurs, elle permet de transformer de simples fichiers de données en rapports visuels interactifs et exportables.

Fonctionnalités Clés

- **Traitement 100% Local (RGPD)** : Aucune donnée n'est envoyée sur des serveurs externes. Tout le traitement mathématique et cartographique s'effectue directement dans la mémoire de votre navigateur.
- **Moteur Statistique Intégré** : Calcul instantané d'évolutions, de ratios, de moyennes, de parts et d'écarts à la moyenne sans avoir besoin de pré-traiter les données dans Excel.
- **Cartographie D3.js** : Projections dynamiques à l'échelle nationale, régionale, départementale, intercommunale (EPCI) ou sur des groupements personnalisés (Délégations).
- **Générateur de Rapports** : Création de diapositives de présentation, de graphiques analytiques (avec détection de tendances et valeurs aberrantes) et de tableaux de données exportables.

Conformité au Système de Design de l'État (DSFR)

L'interface et les productions générées par V.A.L.O.R. respectent scrupuleusement le Système de Design de l'État français (DSFR v1.14.3) :

- Typographie officielle **Marianne**.
- Palettes de couleurs illustratives validées pour l'accessibilité (Vert Émeraude, Bleu Écume, etc.).
- Intégration native des composants, icônes et pictogrammes officiels pour l'enrichissement des rapports.

Préparation : Le Jeu de Données de Formation

Pour réaliser les exercices suivants, veuillez utiliser le fichier d'entraînement fourni par le formateur. **Nom du fichier :** `donnees_valor_formation_2026.csv`

Structure attendue du fichier :

1. **`CODE_GEO`** : Le code INSEE du département (ex: 01, 75, 974). *Colonne obligatoire*.
2. **`POPULATION_2020`** : Population au début du mandat.
3. **`POPULATION_2025`** : Population actuelle.
4. **`BUDGET_GLOBAL_ME`** : Budget total alloué (en millions d'euros).
5. **`AIDES_TRANSITION_ME`** : Part du budget dédiée à la transition écologique (en M€).
6. **`PROJETS_FINANCES`** : Nombre total de projets soutenus.
7. **`SATISFACTION_PCT`** : Taux de satisfaction des bénéficiaires (sur 100).

Découverte de l'interface

Avant de commencer la manipulation des données, prenez quelques instants pour repérer les 3 grandes zones de l'application :

1. Le Panneau de Configuration (En haut)

C'est le centre de pilotage de l'outil. Il est composé de deux éléments majeurs :

- **La barre d'onglets** : 6 onglets de navigation allant de l'import des données (1. Source & Territoire) jusqu'aux paramètres avancés (6. Système & Sécurité), en passant par les indicateurs, filtres, habillages et vues additionnelles.
- **La barre d'actions rapides (à droite)** : Contient les boutons de navigation (Haut/Bas), l'accès à votre **Panier d'export**, le bouton **Aperçu PDF**, et le bouton d'actualisation du rapport.
- *Astuce : Ce panneau se replie intelligemment lorsque votre souris quitte la zone pour vous laisser plus de place pour visualiser les cartes.*

2. La Zone de Restitution (Au centre)

C'est la page principale sur fond gris où s'affichent vos diapositives (cartes, graphiques, textes).

- Chaque bloc blanc représente une page physique au format paysage, telle qu'elle sera imprimée.
- **Édition rapide** : Vous pouvez cliquer directement sur les titres des diapositives dans cette zone pour les modifier à la volée grâce à la petite icône en forme de crayon.

3. Le Gestionnaire de Diapositives (En bas)

Fixée en bas de l'écran, cette barre liste toutes les vues que vous avez générées. Elle est indispensable pour :

- **Réorganiser** l'ordre des pages en modifiant les numéros.
- **Personnaliser l'affichage** : Afficher/Masquer la carte, ajuster la taille des étiquettes, ou activer les tableaux de données via les différentes icônes interactives.
- **Sélectionner** : Ajouter une diapositive spécifique à votre panier d'export ou la supprimer.

Phase 1 : Découverte et Prise en main

Exercice 1 : Premier contact et Cosmétique

Objectif : Importer des données et paramétrer l'habillage de base du rapport.

1. Ouvrez l'application V.A.L.O.R. dans votre navigateur.
2. Allez dans l'onglet **"4. Habillage & Esthétique"**.
3. Dans la section *Marque de l'État*, renseignez "Préfecture de Test" (Ligne 1) et "Direction des Territoires" (Ligne 2). Changez le titre par défaut en "Bilan des Aides 2025".
4. Allez dans l'onglet **"1. Source & Territoire"** et importez le fichier CSV `donnees_valor_formation_2026.csv` via le bouton d'upload.
5. Observez la zone de droite : la vue par défaut étant "France Entière + Régions", les diapositives correspondantes ont été générées automatiquement.
6. **Note :** Cliquez sur le bouton orange **"Actualiser le rapport"** (en haut à droite) quand nécessaire pour forcer la mise à jour visuelle.

Exercice 2 : Lecture cartographique et Tableaux

Objectif : Modifier les indicateurs affichés et explorer les données brutes.

1. Allez dans l'onglet **"2. Indicateurs & Calculs"** et sélectionnez la métrique `BUDGET_GLOBAL_ME`.
2. Cochez "Afficher le sous-total global de la carte" pour voir l'enveloppe nationale s'afficher au-dessus de la carte.
3. Retournez dans l'onglet **"4. Habillage & Esthétique"**. Changez la palette de couleurs pour utiliser le "Vert Émeraude (Clair vers Foncé)".
4. Cliquez sur le bouton orange **"Actualiser le rapport"** pour appliquer ce changement de couleur sur la carte.
5. Descendez sous la carte générée pour observer le tableau de données paginé.

Exercice 3 : L'éditeur de diapositives libres

Objectif : Créer des pages de texte et maîtriser l'intégration des éléments graphiques de l'État.

1. Allez dans l'onglet **"5. Vues additionnelles"** et cliquez sur le bouton "Ajouter une diapo libre (Texte & Images)".
2. Dans la modale qui s'ouvre, donnez le titre "Introduction au Bilan".
3. Tapez un court texte de présentation dans la zone d'édition.
4. Utilisez le bouton "Étoile" de la barre d'outils pour ouvrir la bibliothèque DSFR. Insérez un pictogramme lié à l'écologie ou l'économie, ajustez sa taille et enregistrez.
5. Dans le **Gestionnaire de Diapositives** (la barre en bas de l'écran), modifiez le numéro de cette nouvelle diapo libre pour la placer en **position 1**.
6. Cliquez sur le bouton orange **"Actualiser le rapport"** quand nécessaire pour valider et visualiser ce nouvel ordre de tri.

Phase 2 : Calculs et Analyses

Exercice 4 : Croisement de données (Ratios et Évolutions)

Objectif : Utiliser le moteur mathématique intégré de V.A.L.O.R.

1. Dans l'onglet **"2. Indicateurs & Calculs"**, changez la méthode d'analyse (liste déroulante) pour **"Ratio (A / B)"**.
2. Sélectionnez `BUDGET_GLOBAL_ME` en Numérateur (A) et `POPULATION_2025` en Dénominateur (B) pour obtenir le budget par habitant sur la carte.
3. Décochez l'option **"Afficher le sous-total global de la carte"** (activée lors de l'exercice 2) car l'affichage d'un total national n'a pas de sens mathématique pour un ratio.
4. Modifiez ensuite la méthode pour **"Taux d'évolution (A → B)"** en sélectionnant `POPULATION_2020` (Valeur initiale) et `POPULATION_2025` (Valeur d'arrivée) pour cartographier la dynamique démographique.
5. Cliquez sur le bouton orange "Actualiser le rapport" si nécessaire.

Exercice 5 : Palmarès et Détails Riches (Transparence des calculs)

Objectif : Isoler les extrêmes et utiliser les vues riches pour décortiquer un calcul complexe.

1. Conservez la méthode **"Taux d'évolution (A → B)"** configurée à l'exercice précédent. Le résultat affiché est un pourcentage (+X %).
2. Dans le panneau du bas (liste des diapositives), identifiez la carte affichée. Cochez les cases **"Ét. +" (Étiquettes Riches)** et **"Tb. +" (Tableaux Riches)**.
3. Les étiquettes de la carte contenant désormais plus d'informations (données brutes + calcul), utilisez les boutons de réglage dans cette même barre du bas pour **ajuster la taille des étiquettes** afin de garantir la lisibilité de la carte.
4. Observez la carte et le tableau : ils affichent désormais les valeurs brutes (la population 2020 et la population 2025) *en plus* du pourcentage final, permettant de sourcer et justifier le résultat calculé.
5. Repassez la méthode de calcul sur **"Palmarès : Top 10"** avec la métrique `PROJETS_FINANCES` pour observer la restriction visuelle aux 10 meilleurs départements.

Exercice 6 : Les Filtres de données

Objectif : Masquer les territoires qui ne respectent pas un critère de sélection.

1. Repassez en méthode d'analyse **"Valeur Simple"** sur la métrique `AIDES_TRANSITION_ME`.
2. Allez dans l'onglet **"3. Filtres & Ciblages"** et cochez "Activer le filtre de données".
3. Paramétrez le filtre pour afficher uniquement les départements où la métrique `SATISFACTION_PCT` est **Comprise entre 96 et 100**.
4. Constatez que les départements hors de cette plage deviennent grisés ("Aucune donnée"). *Note : N'oubliez pas de désactiver ce filtre à la fin de l'exercice.*

Phase 3 : Graphiques et Restitution

Exercice 7 : Graphique de Comparaison (1 métrique, N territoires)

Objectif : Générer des graphiques avec options analytiques.

1. Allez dans l'onglet **"5. Vues additionnelles"** et cliquez sur "Ajouter un graphique personnalisé".
2. **Périmètre géographique** : Choisissez "National (Détail par Département)" et sélectionnez le département "Côtes-d'Armor".
3. **Type** : Barres (Comparaison). **Valeur** : Cochez uniquement `SATISFACTION_PCT`.
4. Dans la section "Options d'analyse & d'affichage", cochez **"Tracer la ligne de moyenne"** et **"Surligner les valeurs aberrantes (Rouge)"**.
5. Cliquez sur "Générer le graphique".
6. Observez le département "Côtes-d'Armor" dont la barre est en rouge. Cliquez sur le symbole **+** pour afficher l'étiquette interactive avec les données de ce département, puis déplacez cette étiquette sur le graphique à votre convenance.

Exercice 8 : Graphique d'Analyse Multicritère (N métriques, 1 territoire)

Objectif : Créer un profil de territoire sur un graphique radar.

1. Créez un nouveau graphique.
2. **Périmètre** : Sous la catégorie "Analyse d'un territoire (Multivaleurs)", choisissez **"Département spécifique"** et sélectionnez le "75 - Paris".
3. **Type** : Toile d'araignée (Radar).
4. Cochez simultanément les cases `POPULATION_2025`, `BUDGET_GLOBAL_ME` et `AIDES_TRANSITION_ME`. Générez le graphique pour observer le profil global du département.

Exercice 9 : Le Panier, l'Export et la Sauvegarde

Objectif : Rassembler son travail pour le diffuser.

1. Dans la liste des diapositives en bas de l'écran, utilisez l'icône **"Panier"** pour ajouter la carte France Entière, votre diapo d'introduction, et vos deux graphiques.
2. Cliquez sur le gros bouton rouge **"Panier"** en haut à droite pour ouvrir la modale.
3. Réorganisez l'ordre des éléments avec les flèches (Monter/Descendre).
4. Testez l'**Export global (CSV)** pour télécharger les tableaux de données des vues sauvegardées.
5. Cliquez sur **"Sauvegarder le projet"** (pour obtenir un fichier JSON réutilisable plus tard), puis sur **"Générer le PDF"**.

Synthèse Finale

Exercice 10 : Le Cas Pratique (En Autonomie)

Mise en situation :

> *"Le Préfet de région vous demande un rapport d'urgence. Il veut analyser le **poids des aides à la transition écologique par rapport au budget global**, et ce **uniquement pour les départements de l'Est** de la France. Le rapport doit contenir une carte détaillée, un graphique des tendances, un tableau de données exportable et une conclusion."*

Déroulé attendu :

1. **Délégation sur-mesure** : Allez dans "1. Source & Territoire", cliquez sur "Configurer les délégations" et créez une délégation "Grand-Est Élargi" contenant les départements de votre choix.
2. **Mode de rapport** : Basculez le Mode de Rapport sur "France Entière + Délégations" pour activer les vues sur cette nouvelle zone.
3. **Indicateur complexe** : Dans "2. Indicateurs", choisissez la méthode "Poids dans le Total (%)" (Share). Sélectionnez `AIDES_TRANSITION_ME` comme donnée source.
4. **Base de référence** : Dans "3. Filtres", passez la Base de référence sur *"Uniquement les entités affichées (Vue courante)"* pour que les 100% soient calculés uniquement sur la zone Est et non sur toute la France.
5. **Graphique** : Générez un graphique de type "Courbes" sur cette même délégation, en activant l'option "Tracer la ligne de tendance". *Attention : Veillez à ce que la ligne de tendance soit calculée sur des données de même échelle géographique (par exemple, uniquement des départements) pour garantir sa pertinence statistique.*
6. **Diapo Libre** : Ajoutez une diapositive finale avec une brève analyse textuelle.
7. **Finalisation** : Mettez les cartes utiles, le graphique et le texte dans le panier, organisez-les, puis imprimez le PDF final.